Représentations paramétriques et équations cartésiennes

Cours et exemples

Objectifs

Décrire une droite et un plan ; déterminer des intersections ; choisir une méthode pour une projection.

Notes de cours

Dans tout ce chapitre, les coordonnées sont données dans un repère orthonormé de l'espace. Cette hypothèse est nécessaire pour identifier un vecteur normal à partir des coefficients d'une équation et pour calculer les distances.

Droites paramétrées

La droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ de vecteur directeur non nul $(a; b; c)$ admet la représentation

$$d : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Un point appartient à la droite s'il existe *un même* réel t satisfaisant les trois égalités. Une droite admet de nombreuses représentations : changement du point de départ ou multiplication du directeur par un réel non nul.

Droites paramétrées

$(x; y; z) = (1; 2; 0) + t(2; -1; 3)$ décrit la même droite que $(3; 1; 3) + s(4; -2; 6)$; le lien est $t = 1 + 2s$.

Plans cartésiens

Si $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$, l'ensemble $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $(a; b; c)$.
Le plan de normal $\vec{n}$ passant par A se construit en écrivant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Plans cartésiens

La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. En développant, $d = -ax_A - by_A - cz_A$. Réciproquement, tout point satisfaisant cette équation vérifie la condition d'orthogonalité, donc appartient au plan.

Plans cartésiens

Le plan de normal $(2; -1; 3)$ passant par $A(1; 2; 0)$ est $2(x-1) - (y-2) + 3z = 0$, soit $2x - y + 3z = 0$.

Intersections

Pour une droite et un plan, remplacer x, y, z dans l'équation du plan par leurs expressions paramétriques. Une solution en t donne une intersection ponctuelle ; une identité donne une droite incluse ; une contradiction donne une droite parallèle disjointe. Pour deux plans, des normales non colinéaires donnent une intersection suivant une droite ; résoudre le système à deux équations en choisissant une variable comme paramètre. Si les normales sont colinéaires, les plans sont parallèles : distinguer confondus et disjoints. Pour deux droites, utiliser des paramètres s, t indépendants et résoudre les trois équations. Sans solution et avec directeurs non colinéaires, les droites sont non coplanaires.

Projection sur un plan

Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, chercher le projeté de M sur la droite normale passant par M : $H = M + t(a; b; c)$. Remplacer dans l'équation du plan pour déterminer t, puis calculer MH. On en déduit, sans en faire une formule à apprendre isolément,

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Projection sur un plan

Après le calcul d'un projeté, contrôler simultanément $H \in \mathcal{P}$ et la colinéarité de $\overrightarrow{MH}$ avec le normal.

Activité de recherche

Trois droites face à un plan - 30 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x+y+z=3$. Dans chaque question, le paramètre t parcourt $\mathbb{R}$.

Activité de recherche (2)

1. La droite d_1 admet la représentation $(x; y; z) = (t; t; t)$. Déterminer $d_1 \cap \mathcal{P}$.
2. La droite d_2 admet la représentation $(x; y; z) = (3 + t; -t; 0)$. Déterminer $d_2 \cap \mathcal{P}$.
3. La droite d_3 admet la représentation $(x; y; z) = (t; -t; 0)$. Déterminer $d_3 \cap \mathcal{P}$.
4. Pour chaque droite, préciser si l'équation obtenue après substitution dans celle du plan a une solution unique, aucune solution ou tout réel pour solution. Relier ces cas aux positions géométriques trouvées.